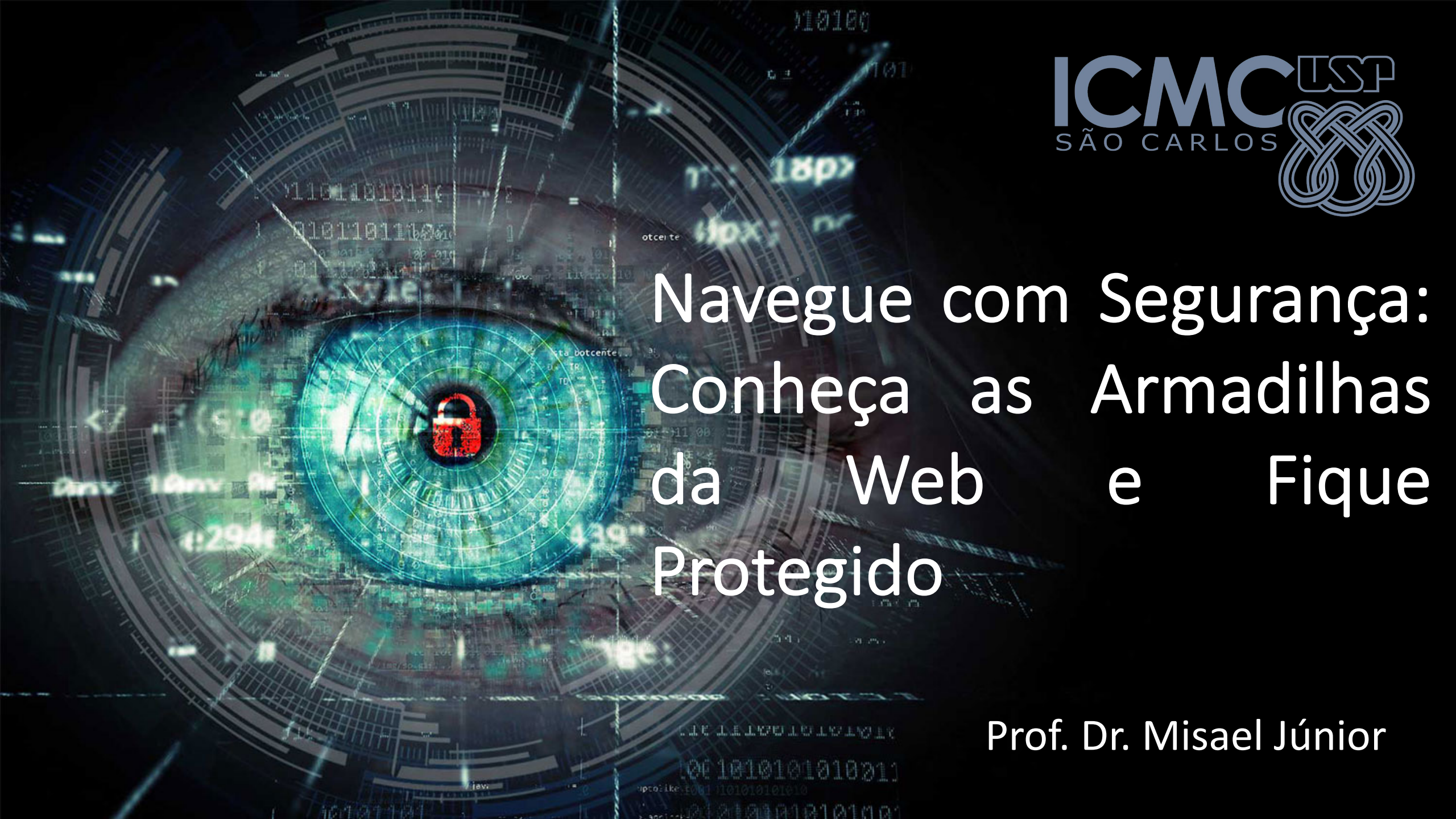


Navegue com Segurança: Conheça as Armadilhas da Web e Fique Protegido

Prof. Dr. Misael Júnior

Quem sou eu?



Misael Júnior

- Especialista em Testes de *Software na* PrimeUp
- Professor em cursos de Computação na UNI-CET
- Mestrado e Doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional na Universidade de São Paulo (USP)
- Bacharel em Ciência da Computação na Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
- Certificações: CTFL (*Certified Tester Foundation Level*)
- Experiência nos seguintes temas: Engenharia de *Software*, Teste de *Software*, Testes de API, Segurança e *Performance*

Agenda



01 Contextualização

- Impactos da falta das atividades de Teste de Software
- Teste de Software
- Requisitos Funcionais e Não Funcionais

02 Segurança

- Cenário atual da Segurança Digital
- O que é Segurança?
- Teste de Segurança
- Importância de Testes de Segurança

Agenda



Problemas e Riscos de Segurança

03

- Introdução ao OWASP
- Principais Vulnerabilidades de aplicações Web e Mobile
- Boas práticas de Segurança

Materiais de Estudo e Referências

04

- Indicação de livros, cursos e sites sobre segurança digital

Contextualização



Therac-25 (1985-1987)



Knight Capital (2012)



O que esses incidentes tem em comum?

O que esses incidentes tem em comum?

Quando os testes de software são negligenciados ou executados de forma inadequada, as consequências podem ir além dos prejuízos financeiros, colocando vidas em risco.

O que é Teste de Software?

"*Processo em que um programa ou modelo é executado utilizando algumas entradas em particular, verificando se seu comportamento está de acordo com o esperado.*"

Delamaro, M., Jino, M., & Maldonado, J. (2016). Introdução ao teste de software. Elsevier Brasil.

Funcionais x Não Funcionais



Funcionais x Não Funcionais

- O aplicativo deve permitir que o usuário consulte seu saldo bancário;
- O aplicativo deve permitir que o usuário transfira fundos para outras contas bancárias, dentro ou fora do banco;
- O aplicativo deve permitir que o usuário visualize seu histórico de transações e transações pendentes.



Funcionais x Não Funcionais

- O aplicativo deve permitir que o usuário consulte seu saldo bancário;
- O aplicativo deve permitir que o usuário transfira fundos para outras contas bancárias, dentro ou fora do banco;
- O aplicativo deve permitir que o usuário visualize seu histórico de transações e transações pendentes.



- O aplicativo deve ser fácil de usar e intuitivo, com uma interface de usuário amigável (Usabilidade);
- O aplicativo deve ser responsivo e rápido, permitindo que o usuário execute transações com rapidez e eficiência (Performance);
- O aplicativo deve ter recursos de segurança avançados para proteger as informações do usuário e garantir a integridade dos dados (Segurança).

ISO/IEC 25010



*ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010



*ISO/IEC 25010

Por que RNFs são negligenciados?

RNFs não são relatados

Ao contrário dos requisitos funcionais, RNFs raramente não são relatados, mesmo informalmente.

Difíceis de testar

A maioria dos tipos de RNFs são difíceis de testar adequadamente devido à sua natureza.

Falta de ferramentas

Falta de teste automatizado devido a falta de ferramentas.



Complexidade técnica

Há poucos profissionais com conhecimento técnico em RNFs

Prazos apertados

Projetos de software têm prazos apertados e orçamentos limitados.

Falta de comunicação

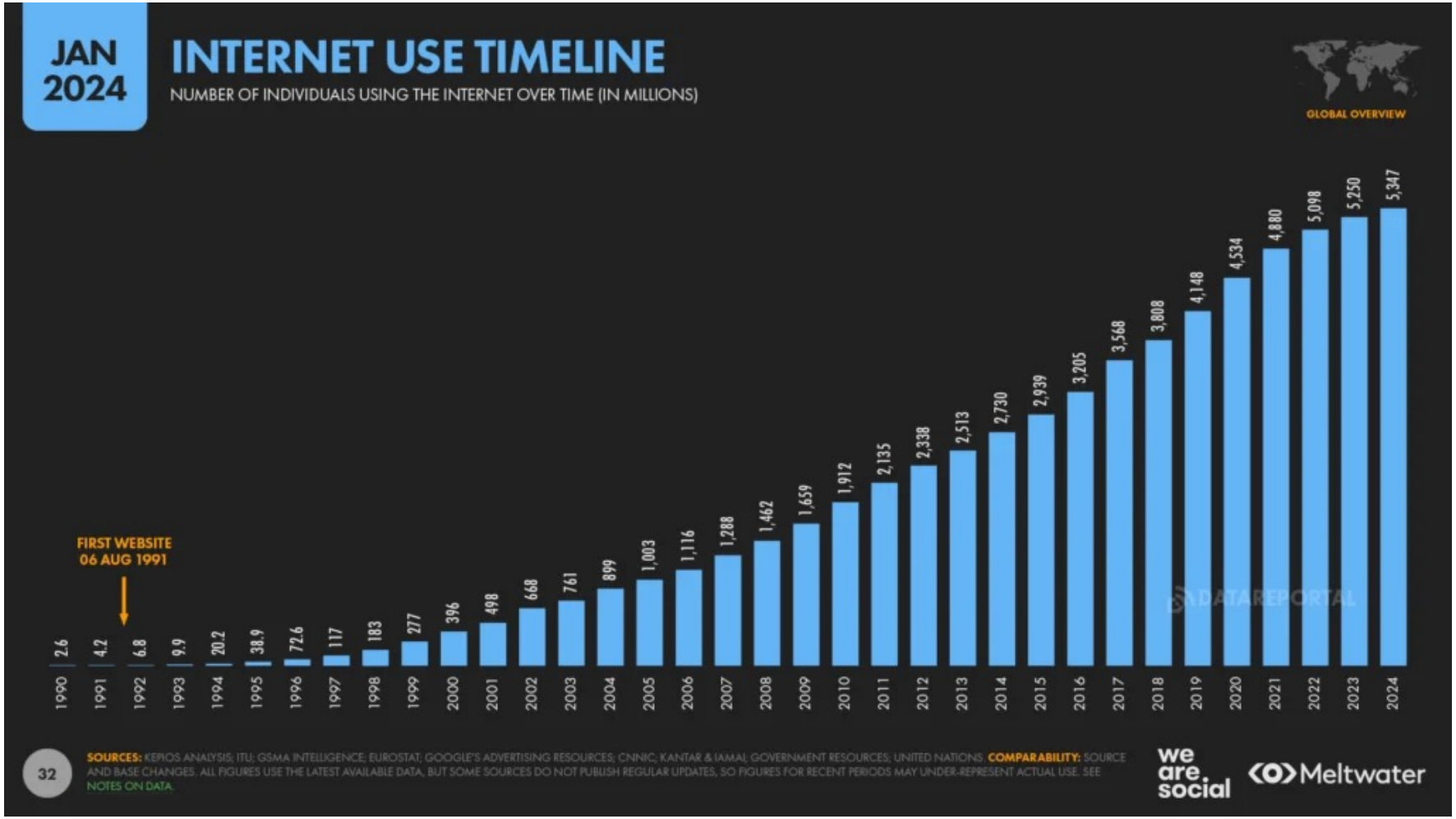
São mal comunicados ou entendidos pelas partes interessadas do projeto, o que pode levar a uma falta de priorização ou foco nesses requisitos



Segurança

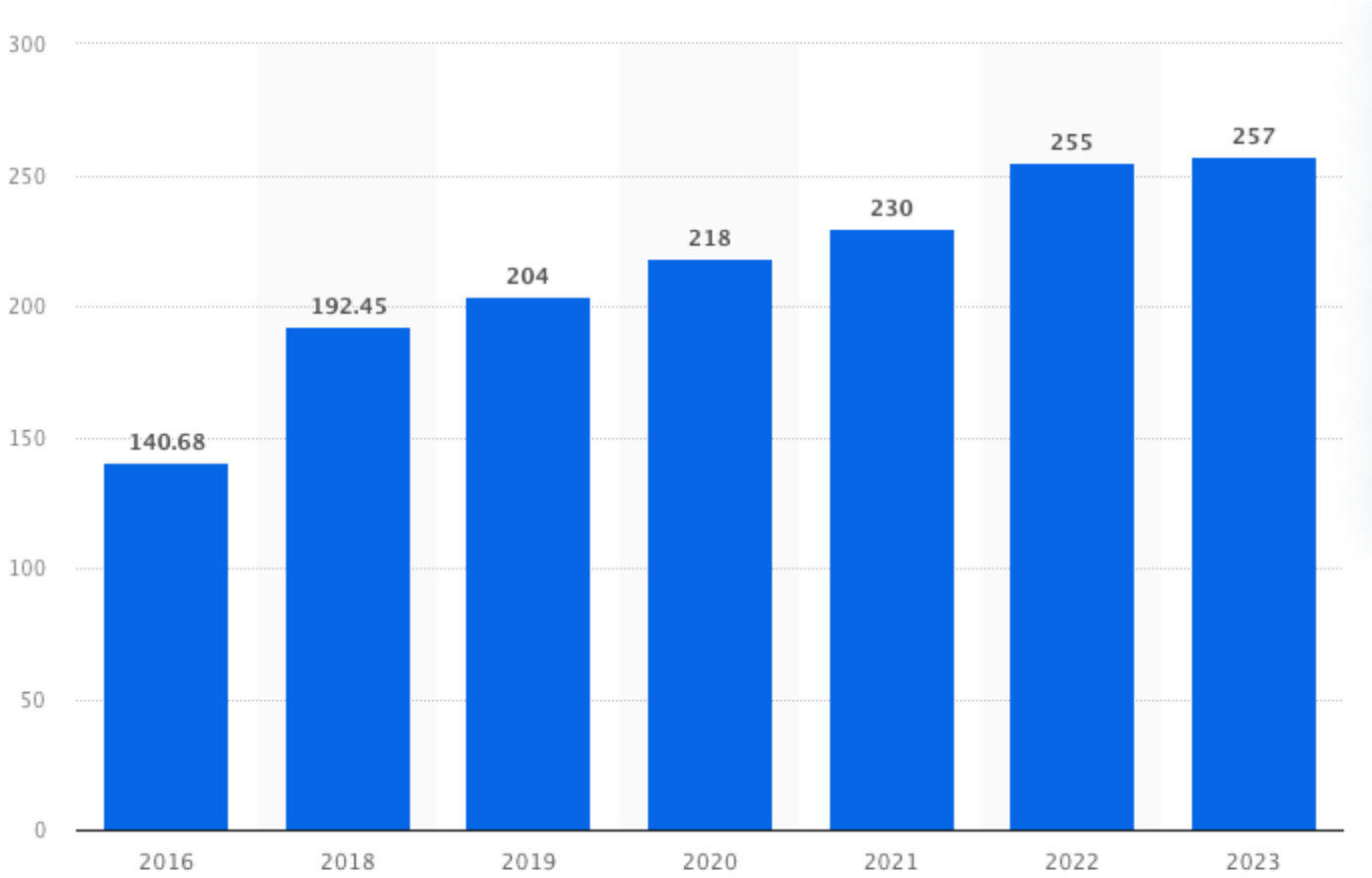
O que é segurança? Especificando critérios de segurança.

Uso da internet tem aumentado…



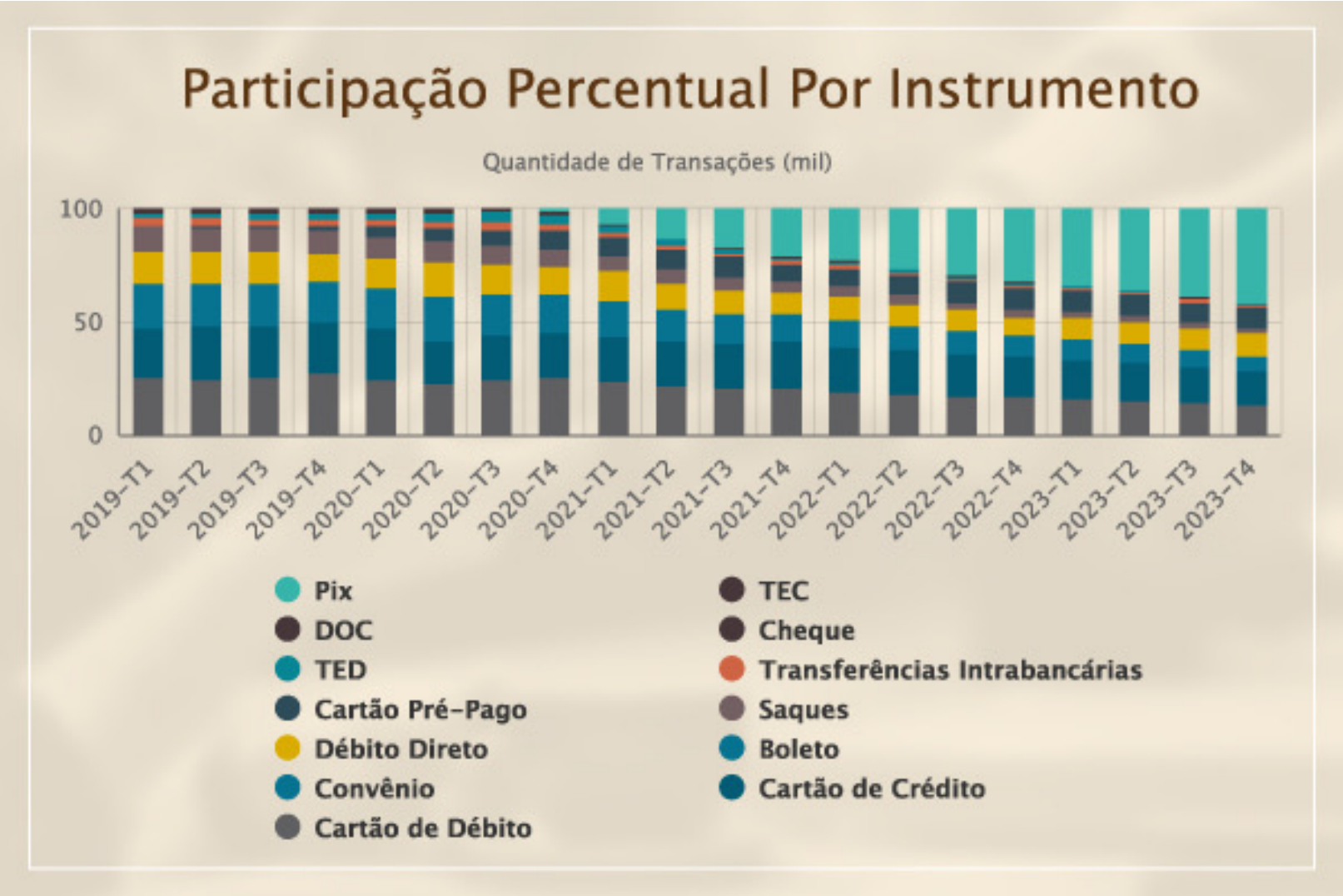
Referência: DataReportal

Número de *Downloads* de Apps



Número anual de *downloads* no mundo, em bilhões, de aplicativos móveis entre 2016 e 2023 (Extraído de statcounter).

Transações financeiras



Referência: Estatísticas de Meios de Pagamentos no Brasil aquiopen_in_new

Aumento de vulnerabilidades

The Daily Swig

Cybersecurity news and views

Regions | Hacking News | Data Breaches | Cyber-attacks | Vulnerabilities | Bug Bounties | More

Vulnerability in Facebook Android app nets $10k bug bounty

Jessica Haworth 05 October 2020 at 13:56 UTC
Updated: 06 October 2020 at 11:25 UTC

Facebook | Bug Bounty | Mobile

Path traversal flaw leads to RCE

Latest Posts

HID Mercury access control vulnerabilities leave door open to lock manipulation

14 June 2022

Microsoft | Microsoft Security | Solutions | Products | Services | Partners | More | Start free trial | All Microsoft

May 27, 2022 • 13 min read

Android apps with millions of downloads exposed to high-severity vulnerabilities

Microsoft 365 Defender Research Team

Popular mobile banking apps are riddled with security flaws, and Android users are more at risk

by Brandon Vigliarolo in Security on June 18, 2020, 12:11 PM PDT

A study of banking apps for iOS and Android found poor source code protection, cleartext storage of sensitive data, and other serious flaws that make it easy for attackers to break into accounts.

wrike

Try more than just a calendar

Cyber Security News ◇ Hacking News ◇ News ◇ Vulnerabilities

Critical Vulnerability Discovered In The Uber App That Could Allow Account Takeovers

written by Abeerah Hashim | September 16, 2019



Home / Technology / Social / Android apps like Facebook, Instagram vulnerable even after updates: Check Point

Android apps like Facebook, Instagram vulnerable even after updates: Check Point

In a recent report, we found out that threat actors can execute code on the latest versions of various popular Android apps, even if the developers say they have patched the app.

By: Tech Desk | New Delhi |
Updated: November 25, 2019 5:49:16 pm

ADVERTISEMENT

Em números…

- Os ataques cibernéticos custaram aproximadamente 4,45 milhões de dólares em 2023, representando um aumento de 15% nos últimos três anos (fonte);
- O Brasil é o segundo país com mais registros de ataques cibernéticos, contabilizando 1.379 golpes por minuto (fonte);
- Em 2023, os cibercrimes causaram perdas de 34 bilhões de dólares no Brasil. O país enfrenta uma epidemia de roubo de celulares e fraudes digitais, com uma média de 1.680 celulares roubados por hora (fonte);
- No terceiro trimestre de 2024, o Brasil registrou um aumento de 95% nos ciberataques contra organizações, com uma média de 2.766 tentativas semanais por organização, em comparação com 747 ataques semanais no mesmo período de 2023 (fonte);
- Em 2024, mais de 15 bilhões de credenciais vazadas foram detectadas na dark web (fonte).

Segurança

“Grau em que um software protege as informações e os dados para que os usuários ou outros sistemas tenham acesso aos dados adequados aos seus tipos e níveis de autorização.”

ISO/IEC 25010

Tipos de Teste de Vulnerabilidades



Penetration Testing



Avaliação de Vulnerabilidades

Tipos de Teste de Vulnerabilidades



Penetration Testing

- Verifica se é possível explorar uma vulnerabilidade especifica na aplicação;
- Simula ataques para testar a capacidade de defesa da aplicação;
- Normalmente, usa-se uma variadade de ferramentas e técnicas para simular os ataques, incluindo engenharia social.



Avaliação de Vulnerabilidades

Tipos de Teste de Vulnerabilidades



Penetration Testing

- Verifica se é possível explorar uma vulnerabilidade especifica na aplicação;
- Simula ataques para testar a capacidade de defesa da aplicação;
- Normalmente, usa-se uma variadade de ferramentas e técnicas para simular os ataques, incluindo engenharia social.



Avaliação de Vulnerabilidades

- Verifica se a aplicação está em conformidade com as normas e politicas de segurança;
- Não visa explorar uma vulnerabilidade, mas idenficá-las para que sejam corigidas;
- Identificar riscos e gerar testes;
- Pode ser automatizado por meio de ferramentas que possa escanear a aplicação em busca de vulnerabilidades.

Benefícios do Teste de Segurança

1 – Identificação antecipada de vulnerabilidades;

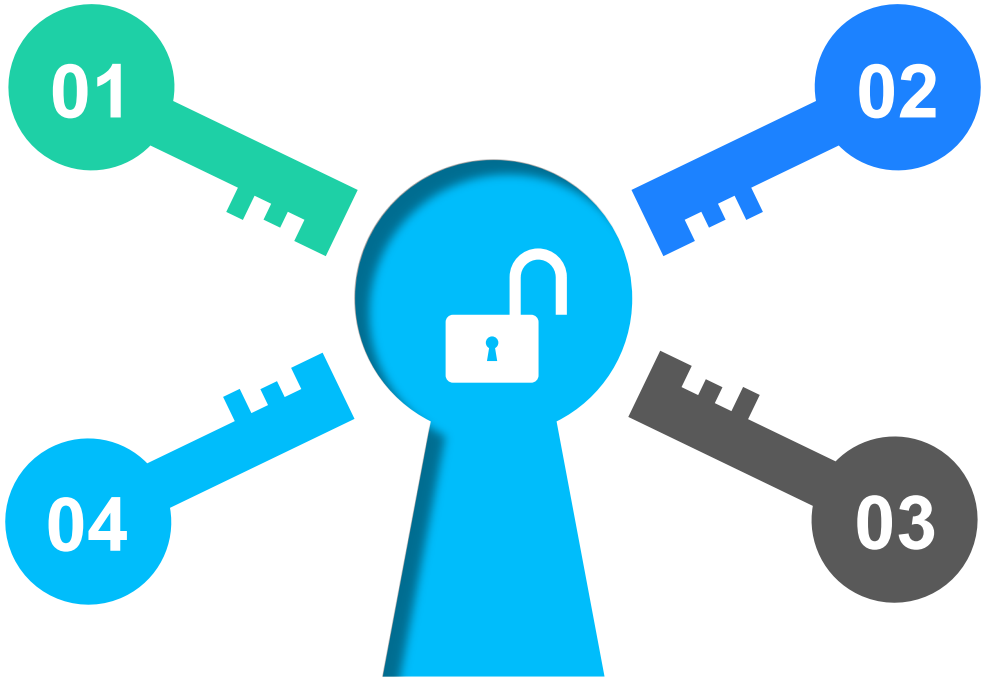
2 – Redução de riscos;

3 – Melhoria de reputação do negócio;

4 – Atenção e cuidado com o cliente;

5 – Melhora da Performance da aplicação.

Por que vulnerabilidades ainda são constantes?

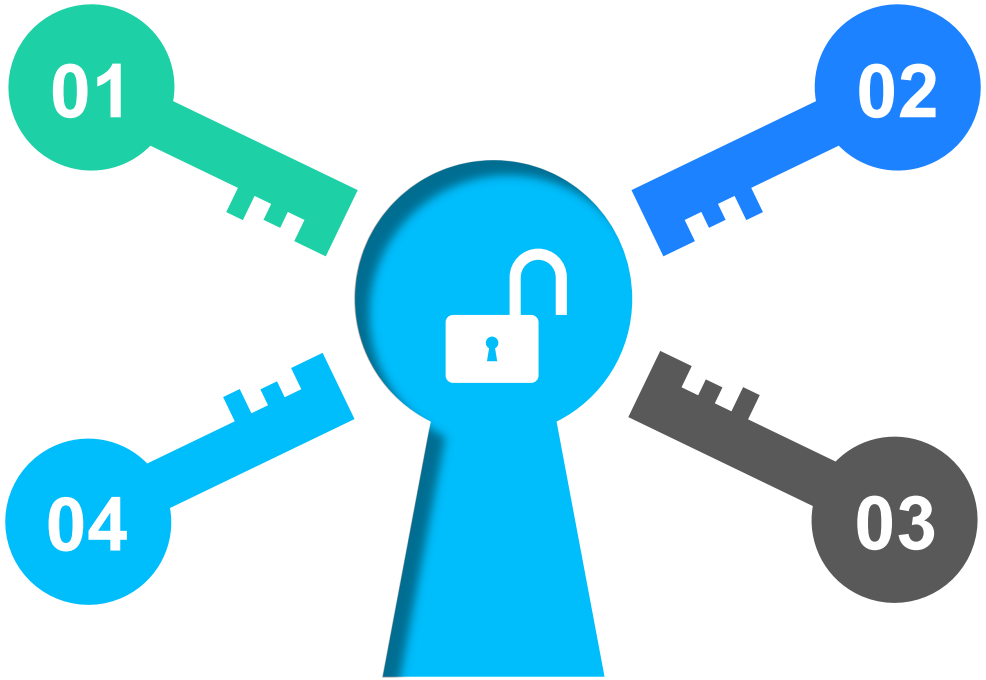


Referência: Dynamic Testing Techniques of Non-Functional Requirements in Mobile Apps: A Systematic Mapping Study

Por que vulnerabilidades ainda são constantes?

Falta de conhecimento

Desenvolvedores não têm conhecimento sobre segurança.

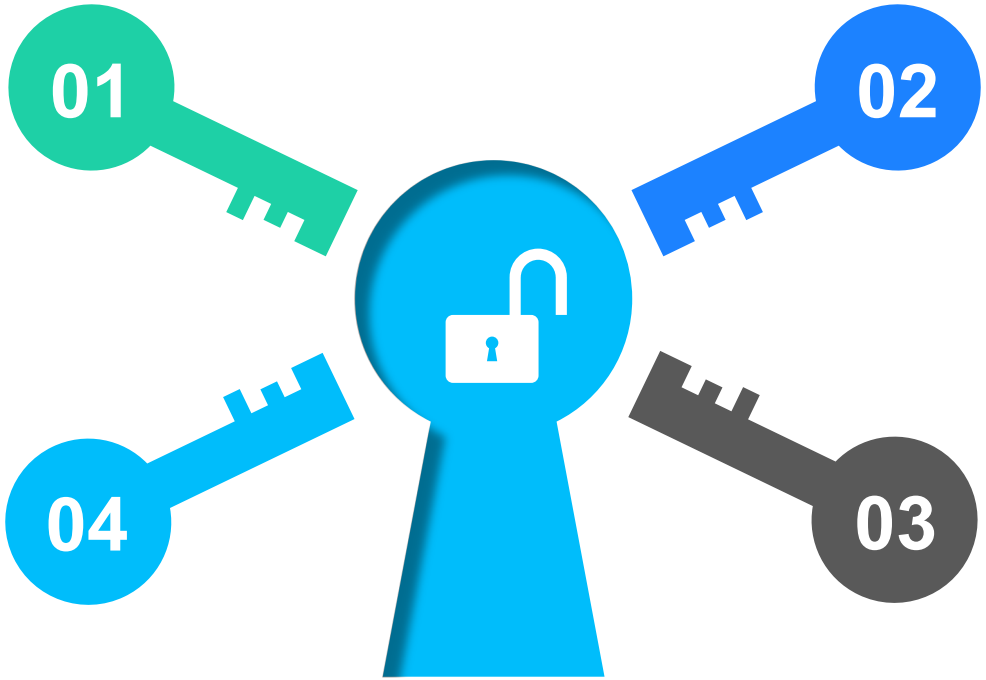


Referência: Dynamic Testing Techniques of Non-Functional Requirements in Mobile Apps: A Systematic Mapping Study

Por que vulnerabilidades ainda são constantes?

Falta de conhecimento

Desenvolvedores não têm conhecimento sobre segurança.



Segurança é complexo

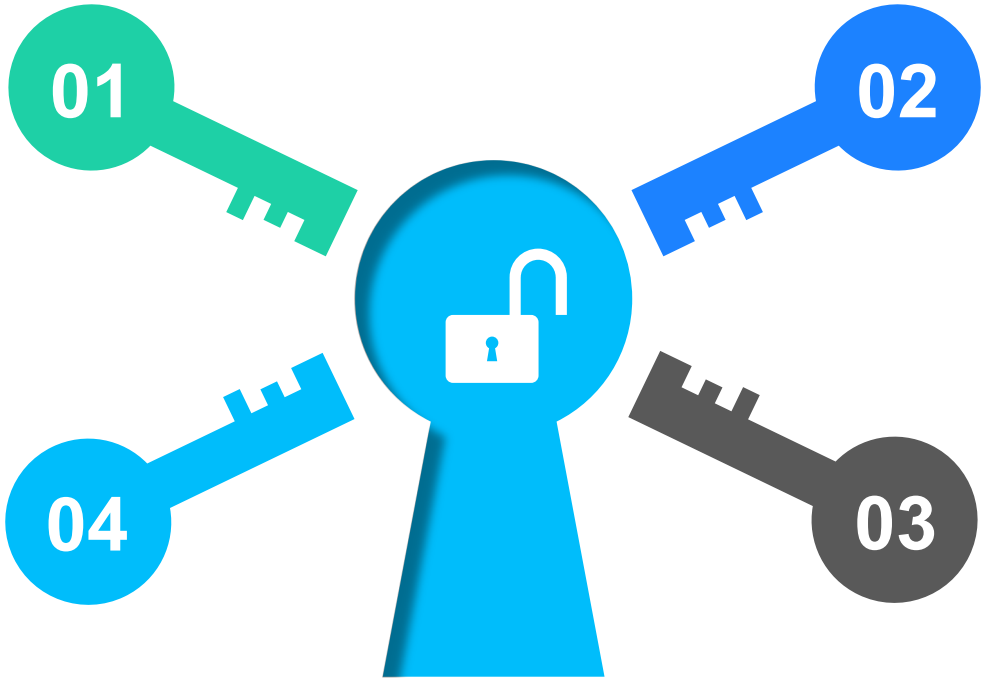
O teste de segurança não é uma tarefa simples e, frequentemente, necessita de pesquisa e investigação.

Referência: Dynamic Testing Techniques of Non-Functional Requirements in Mobile Apps: A Systematic Mapping Study

Por que vulnerabilidades ainda são constantes?

Falta de conhecimento

Desenvolvedores não têm conhecimento sobre segurança.



Segurança é complexo

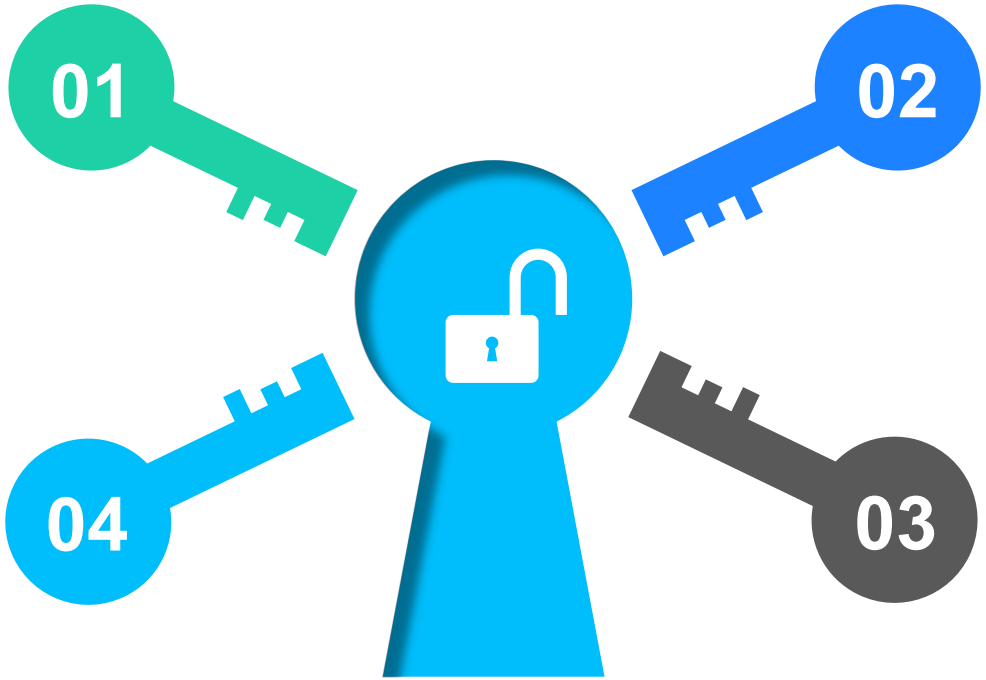
O teste de segurança não é uma tarefa simples e, frequentemente, necessita de pesquisa e investigação.

Segurança é negligenciada

O teste de segurança é negligenciado com relação a outros tipos de testes

Referência: Dynamic Testing Techniques of Non-Functional Requirements in Mobile Apps: A Systematic Mapping Study

Por que vulnerabilidades ainda são constantes?



Falta de conhecimento

Desenvolvedores não têm conhecimento sobre segurança.

Segurança é complexo

O teste de segurança não é uma tarefa simples e, frequentemente, necessita de pesquisa e investigação.

Vulnerabilidades conhecidas

Os aplicativos móveis não são testados contra vulnerabilidades conhecidas.

Segurança é negligenciada

O teste de segurança é negligenciado com relação a outros tipos de testes

Referência: Dynamic Testing Techniques of Non-Functional Requirements in Mobile Apps: A Systematic Mapping Study

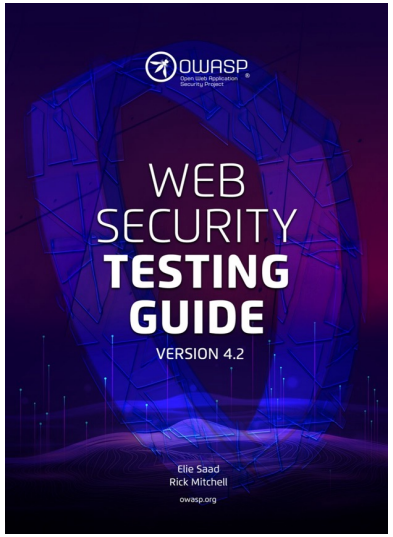


Problemas e riscos de segurança

Vamos conhecer algumas vulnerabilidades comuns

OWASP





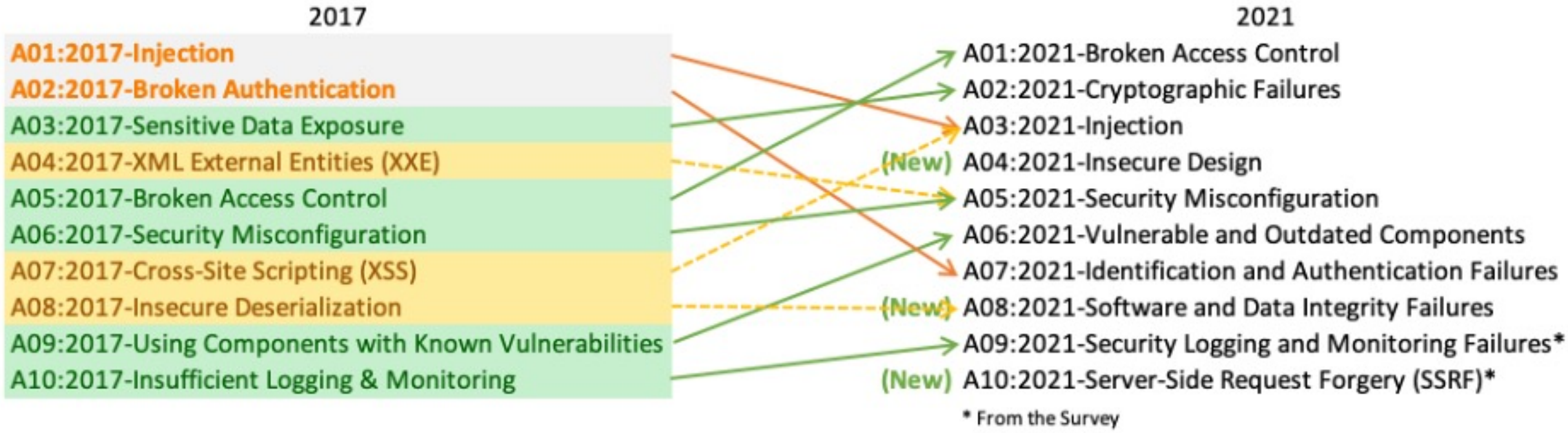


- Comunidade aberta que capacita organizações com o objetivo de desenvolver, adquirir e manter a segurança;
- Organização sem fins lucrativos que conta com a colaboração de profissionais e entusiastas em segurança de todo o mundo;
- Iniciou com foco em aplicações *Web*, mas atualmente também foca em segurança de aplicações móveis e APIs;
- Disponibiliza gratuitamente artigos, metodologias, diretrizes, documentações, ferramentas e afins sobre segurança;
- Projetos Top 10 Mobile, Top 10 Web e Top 10 API.

Top 10 Mobile

Comparison Between 2016-2023		
OWASP-2016	**OWASP-2023-Initial Release**	**Comparison Between 2016-2023**
M1: Improper Platform Usage	M1: Improper Credential Usage	**New**
M2: Insecure Data Storage	M2: Inadequate Supply Chain Security	**New**
M3: Insecure Communication	M3: Insecure Authentication / Authorization	**Merged M4&M6 to M3**
M4: Insecure Authentication	M4: Insufficient Input/Output Validation	**New**
M5: Insufficient Cryptography	M5: Insecure Communication	**Moved from M3 to M5**
M6: Insecure Authorization	M6: Inadequate Privacy Controls	**New**
M7: Client Code Quality	M7: Insufficient Binary Protections	**Merged M8&M9 to M7**
M8: Code Tampering	M8: Security Misconfiguration	**Rewording [M10]**
M9: Reverse Engineering	M9: Insecure Data Storage	**Moved from M2 to M9**
M10: Extraneous Functionality	M10: Insufficient Cryptography	**Moved from M5 to M10**

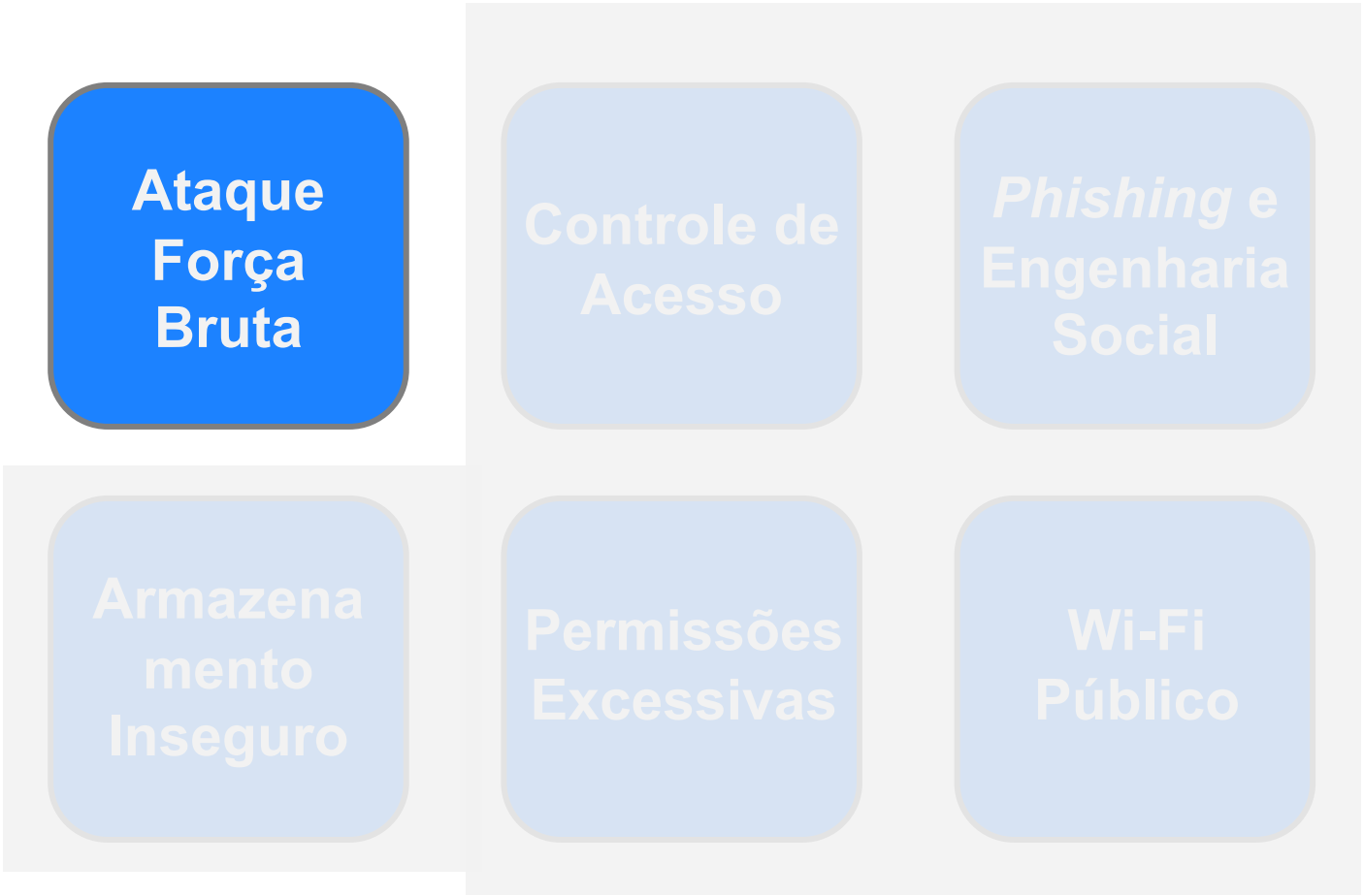
Top 10 Web


2017
A01:2017-Injection
A02:2017-Broken Authentication
A03:2017-Sensitive Data Exposure
A04:2017-XML External Entities (XXE)
A05:2017-Broken Access Control
A06:2017-Security Misconfiguration
A07:2017-Cross-Site Scripting (XSS)
A08:2017-Insecure Deserialization
A09:2017-Using Components with Known Vulnerabilities
A10:2017-Insufficient Logging & Monitoring
2021
A01:2021-Broken Access Control
A02:2021-Cryptographic Failures
A03:2021-Injection
(New) A04:2021-Insecure Design
A05:2021-Security Misconfiguration
A06:2021-Vulnerable and Outdated Components
A07:2021-Identification and Authentication Failures
(New) A08:2021-Software and Data Integrity Failures
A09:2021-Security Logging and Monitoring Failures*
(New) A10:2021-Server-Side Request Forgery (SSRF)*
* From the Survey

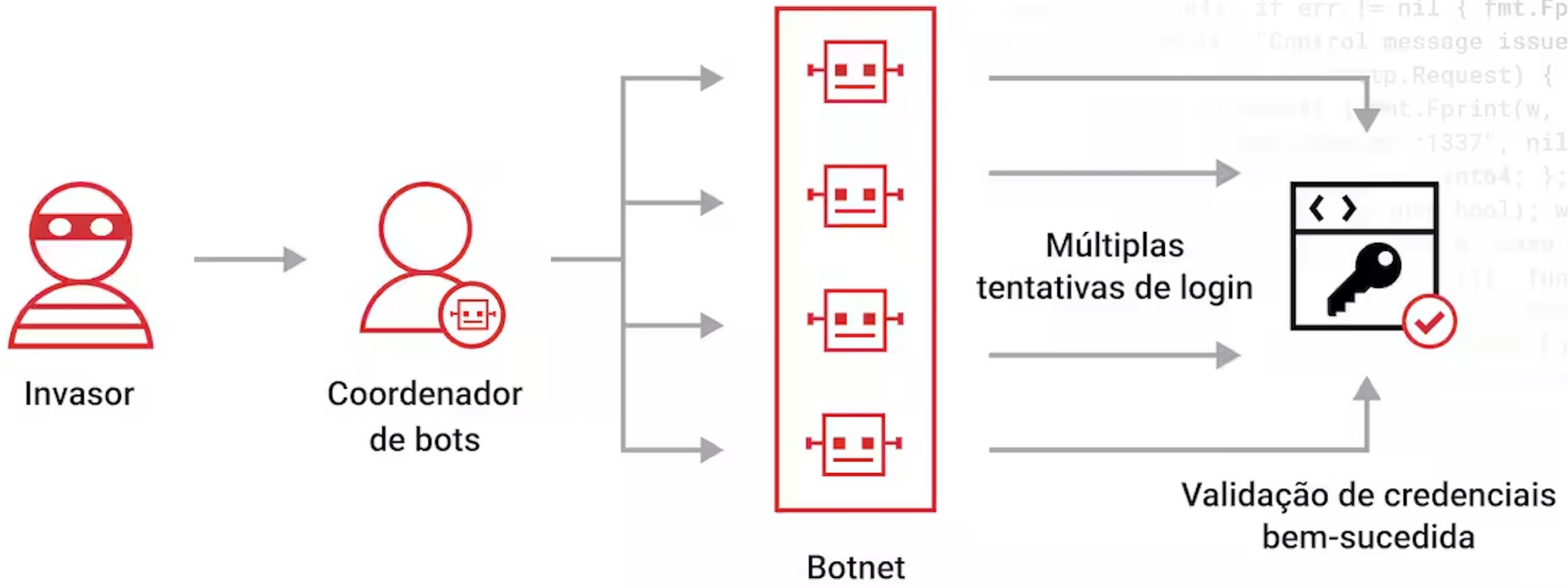
Algumas Vulnerabilidades e Riscos

- Ataque Força Bruta
- Controle de Acesso
- *Phishing* e Engenharia Social
- Armazenamento Inseguro
- Permissões Excessivas
- Wi-Fi Público

Algumas Vulnerabilidades e Riscos



Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas



Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas

O que significa?

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas

O que significa?

Um ataque onde um invasor tenta adivinhar senhas repetidamente até encontrar a correta. Isso pode ser feito manualmente ou com scripts automatizados.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas

O que significa?

Um ataque onde um invasor tenta adivinhar senhas repetidamente até encontrar a correta. Isso pode ser feito manualmente ou com scripts automatizados.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Um atacante pode acessar sua conta sem permissão, roubar informações sensíveis e até assumir sua identidade.

Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Implementar bloqueio temporário após várias tentativas falhas.
- Exigir autenticação multifator (MFA).
- Utilizar políticas de senha fortes e hashing seguro.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Força Bruta: O Perigo de Senhas Fracas

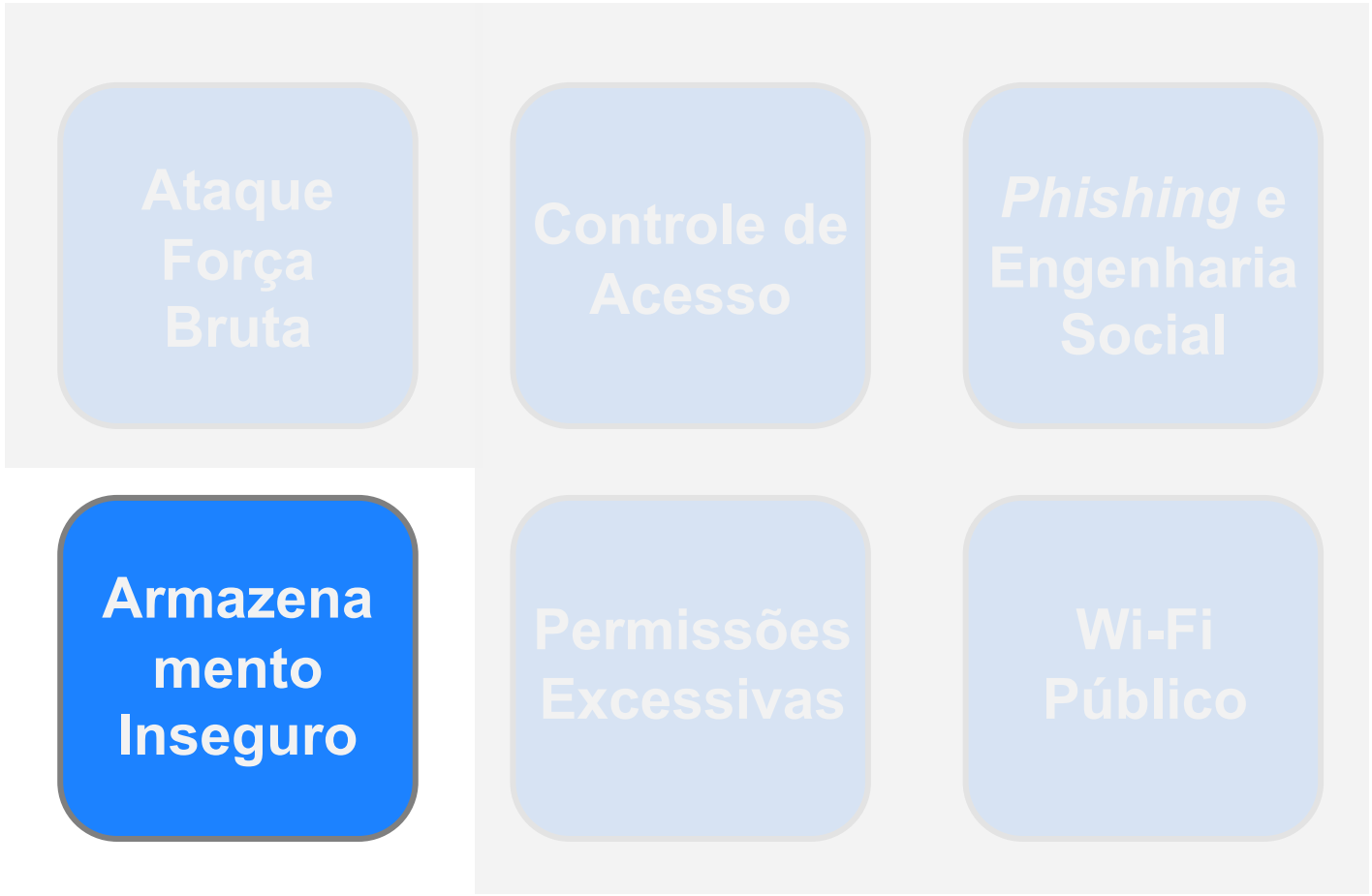
O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Implementar bloqueio temporário após várias tentativas falhas.
- Exigir autenticação multifator (MFA).
- Utilizar políticas de senha fortes e hashing seguro.

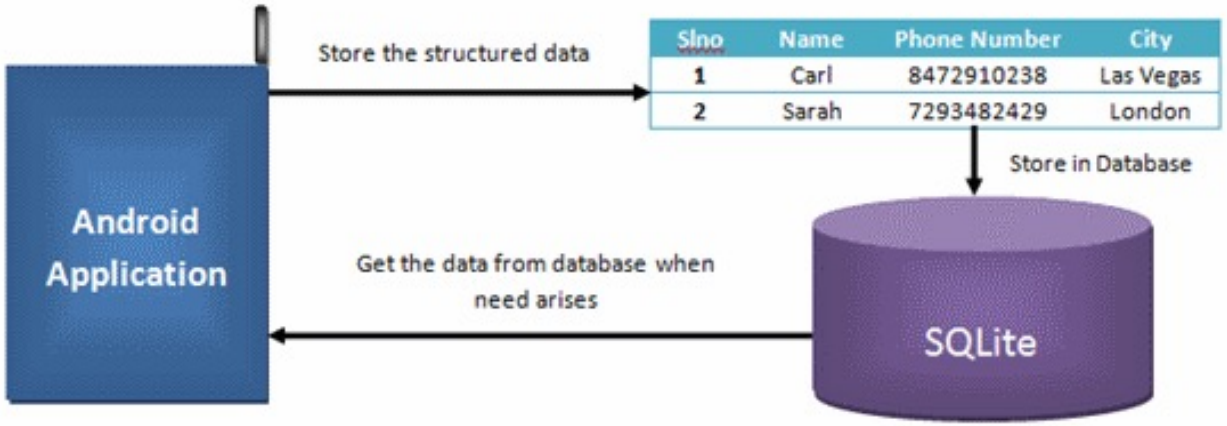
O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

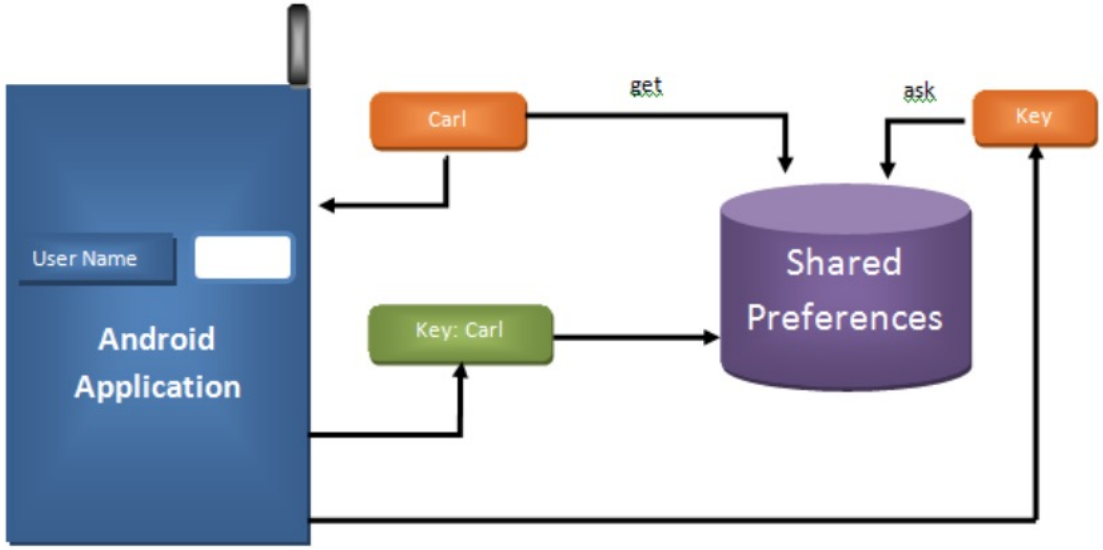
- Criar senhas fortes e únicas.
- Habilitar autenticação de dois fatores.
- Evitar reutilizar senhas em diferentes serviços.

Algumas Vulnerabilidades e Riscos



Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?





Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?

O que significa?

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?

O que significa?

Quando aplicativos armazenam dados sensíveis (como senhas, dados pessoais, etc) sem criptografia adequada.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?

O que significa?

Quando aplicativos armazenam dados sensíveis (como senhas, dados pessoais, etc) sem criptografia adequada.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Um atacante pode extrair informações confidenciais do seu dispositivo, como credenciais de login e dados bancários.

Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Usar criptografia forte para armazenar dados sensíveis.
- Evitar armazenar senhas ou informações de autenticação no dispositivo.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Armazenamento Inseguro: Seus Dados Estão Realmente Protegidos?

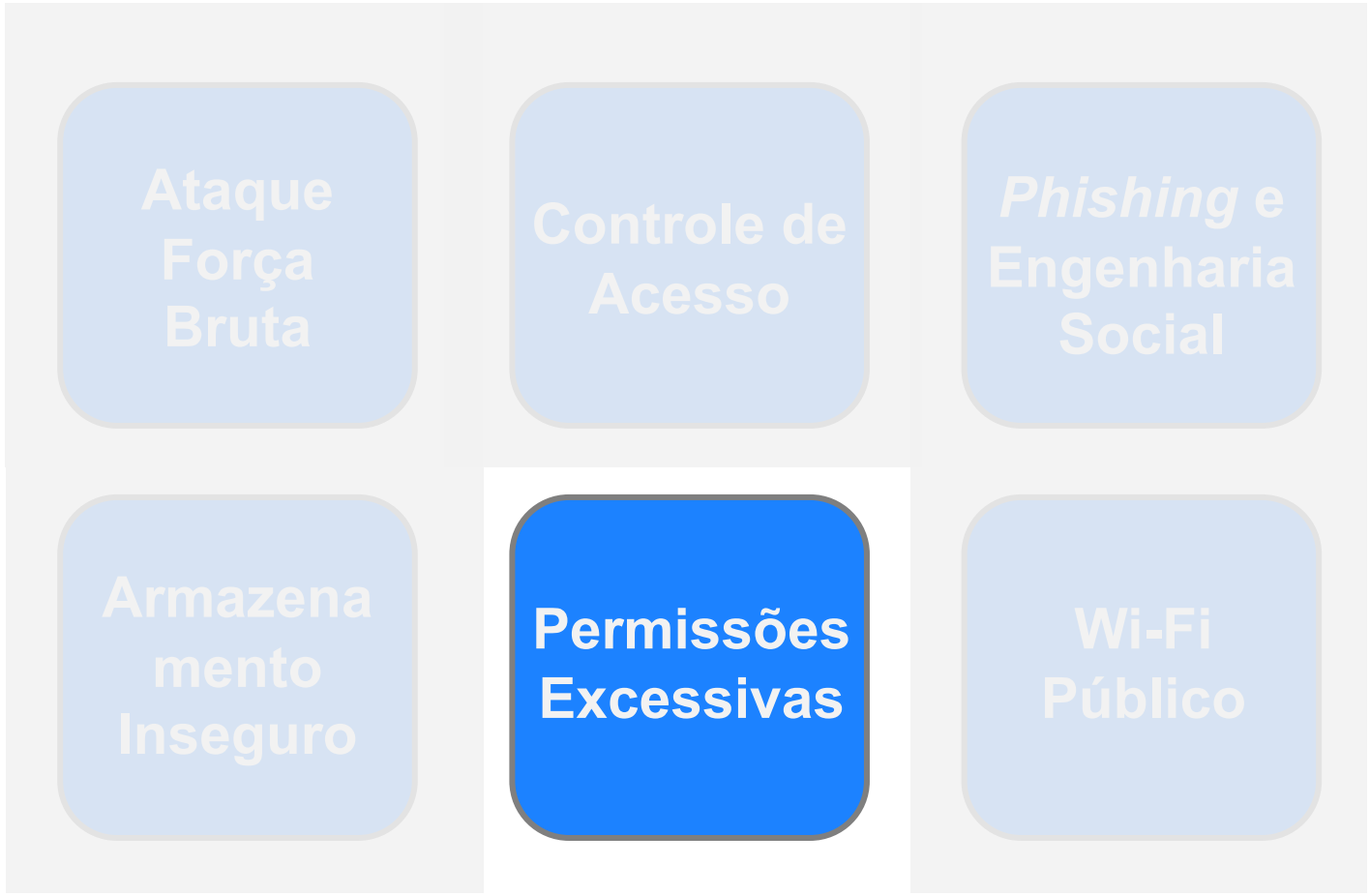
O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Usar criptografia forte para armazenar dados sensíveis.
- Evitar armazenar senhas ou informações de autenticação no dispositivo.

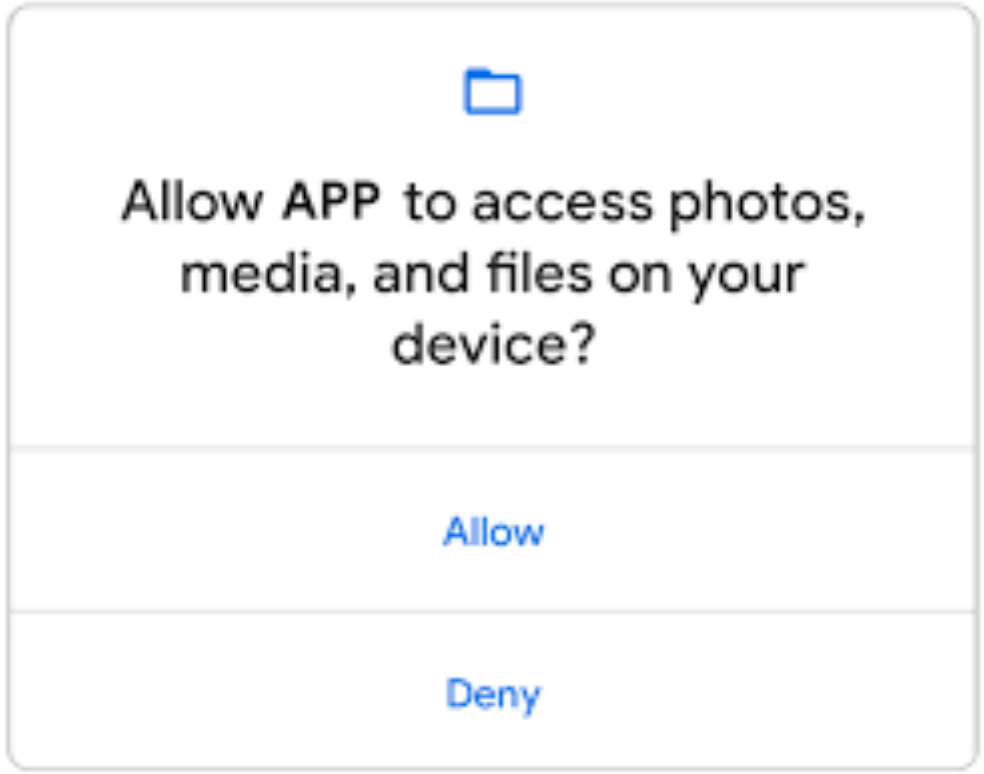
O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

- Evitar salvar credenciais em aplicativos desconhecidos.
- Usar aplicativos confiáveis que implementam boas práticas de segurança.

Algumas Vulnerabilidades e Riscos



Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?




```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    package="com.Hi.Hello"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="0.0.14" >

    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="14"
        android:targetSdkVersion="23" />

    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
```

Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?

O que significa?

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?

O que significa?

Aplicativos solicitando permissões desnecessárias, como acesso à câmera, microfone ou localização sem necessidade real.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?

O que significa?

Aplicativos solicitando permissões desnecessárias, como acesso à câmera, microfone ou localização sem necessidade real.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Aplicativos maliciosos podem espionar sua localização, acessar sua câmera ou microfone sem consentimento.

Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Solicitar apenas as permissões essenciais para o funcionamento do app.
- Explicar para o usuário por que a permissão é necessária.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Permissões Excessivas: O Que Seu App Realmente Precisa?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Solicitar apenas as permissões essenciais para o funcionamento do app.
- Explicar para o usuário por que a permissão é necessária.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

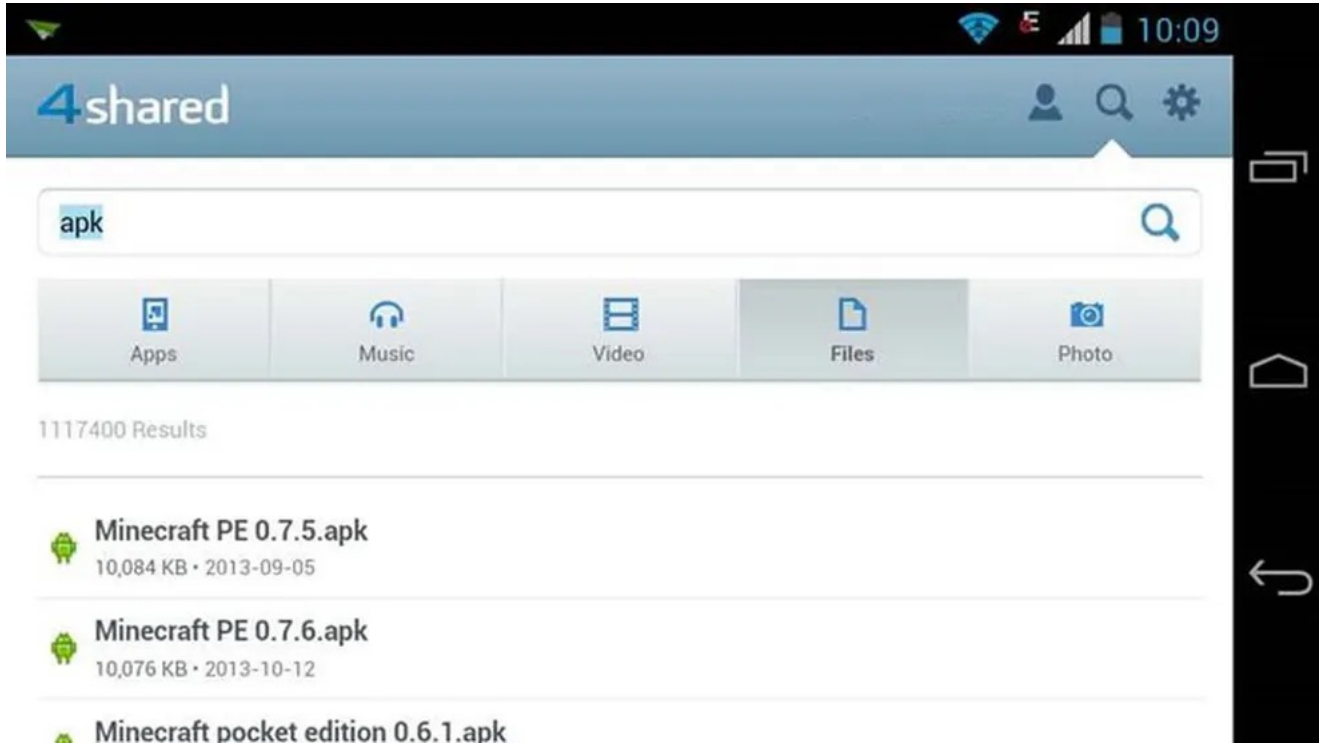
- Revisar as permissões antes de instalar um aplicativo.
- Revogar permissões desnecessárias nas configurações do sistema.

Algumas Vulnerabilidades e Riscos



Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

Google Play



Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

O que significa?

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

O que significa?

Aplicativos baixados fora da Google Play Store podem conter malware ou código malicioso.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

O que significa?

Aplicativos baixados fora da Google Play Store podem conter malware ou código malicioso.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Seu dispositivo pode ser infectado por malware, resultando em roubo de dados ou controle remoto do aparelho.

Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Distribuir o aplicativo apenas em lojas confiáveis.
- Implementar assinaturas digitais para garantir autenticidade.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Instalação de Apps Fora da Loja Oficial: Vale o Risco?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

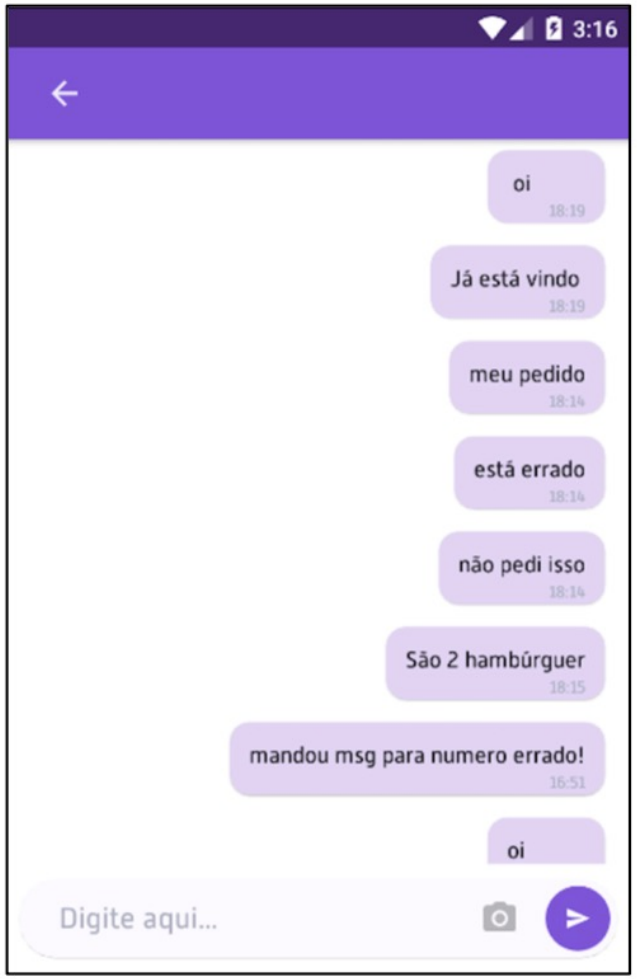
- Distribuir o aplicativo apenas em lojas confiáveis.
- Implementar assinaturas digitais para garantir autenticidade.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

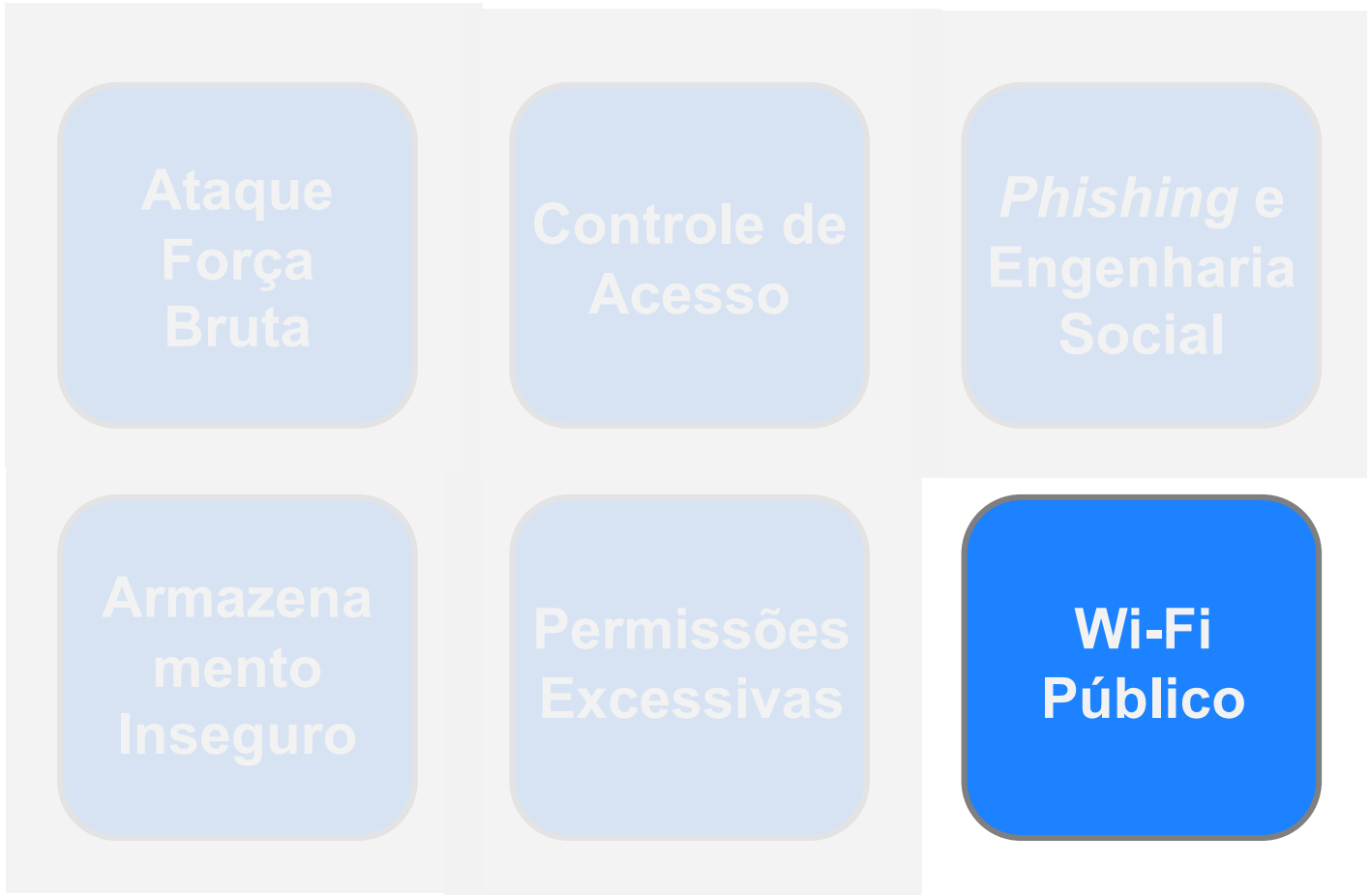
- Instalar aplicativos apenas da Loja Oficial (Google Play Store).

Controle de Acesso Fraco: Quem Pode Acessar Seus Dados?

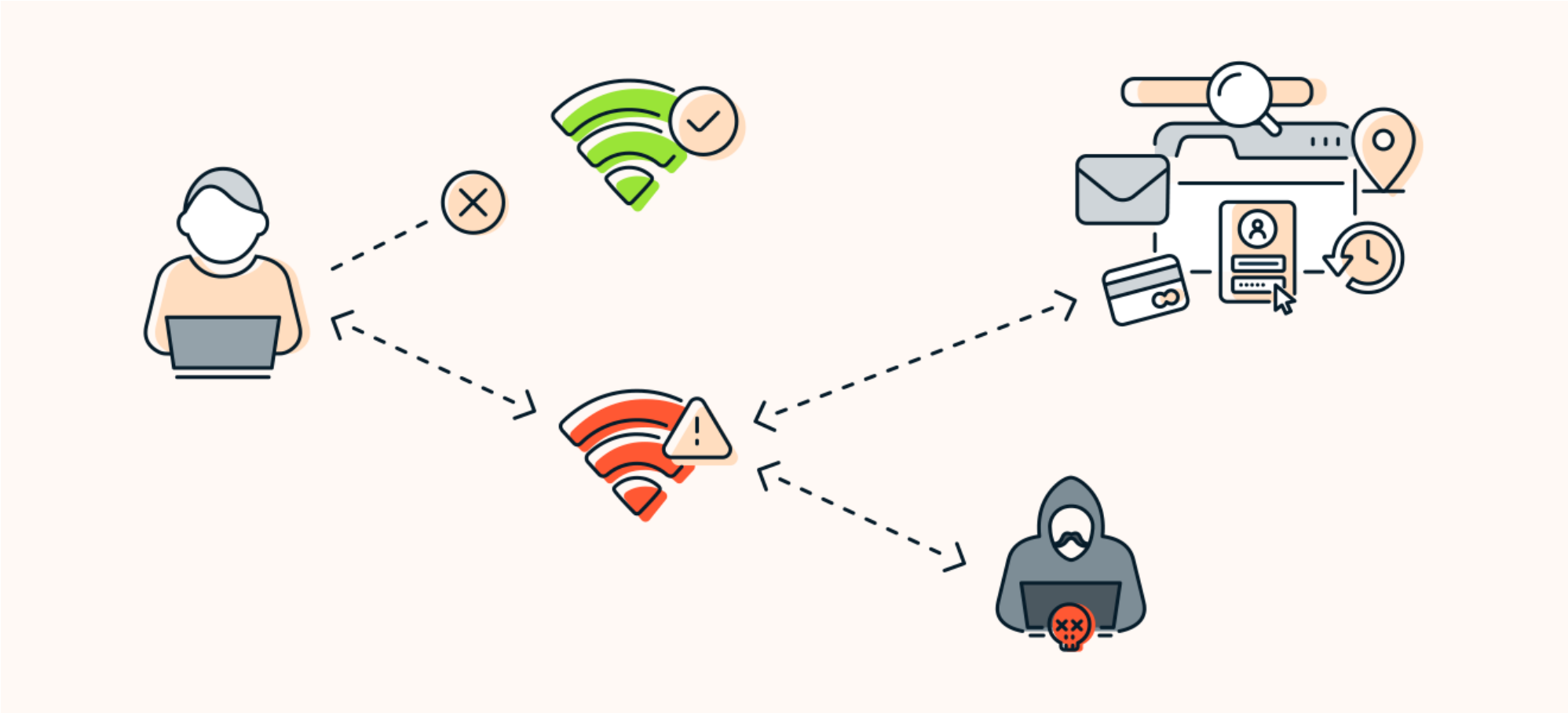




Algumas Vulnerabilidades e Riscos



Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?



Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?

O que significa?

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?

O que significa?

Redes Wi-Fi abertas podem ser interceptadas por hackers para roubar informações.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?

O que significa?

Redes Wi-Fi abertas podem ser interceptadas por hackers para roubar informações.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Seus dados podem ser capturados e manipulados por terceiros.

Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Garantir que todas as comunicações sejam criptografadas com HTTPS.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Wi-Fi Público: Um Convite para Hackers?

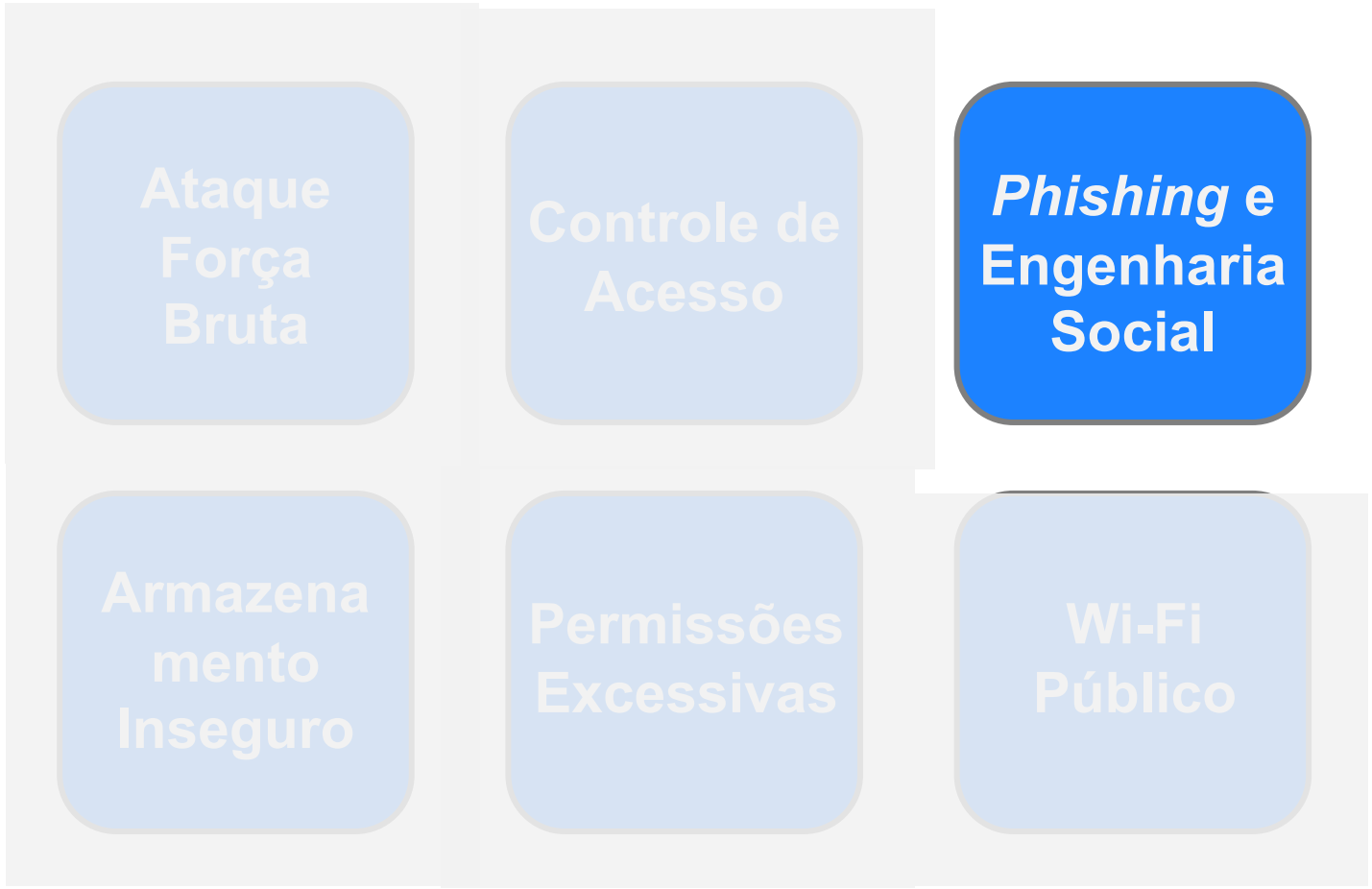
O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Garantir que todas as comunicações sejam criptografadas com HTTPS.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

- Evitar acessar bancos e redes sociais em Wi-Fi público.
- Usar VPN ao se conectar a redes desconhecidas.

Algumas Vulnerabilidades e Riscos



Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?



Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?

O que significa?

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?

O que significa?

Enganar usuários para roubar informações pessoais, como senhas e dados bancários.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?

O que significa?

Enganar usuários para roubar informações pessoais, como senhas e dados bancários.

Qual o risco que essa vulnerabilidade me coloca?

Você pode fornecer involuntariamente suas credenciais a um criminoso.

Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Implementar autenticação forte e alertas de login suspeito.
- Criar mecanismos de verificação de identidade para evitar fraudes.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

Phishing e Engenharia Social: Você Cairia Nessa?

O que o desenvolvedor poderia ter feito para minimizar o risco?

- Implementar autenticação forte e alertas de login suspeito.
- Criar mecanismos de verificação de identidade para evitar fraudes.

O que o usuário pode fazer para diminuir o risco?

- Evitar clicar em links suspeitos.
- Verificar sempre o endereço de e-mail e o domínio do site antes de inserir credenciais.

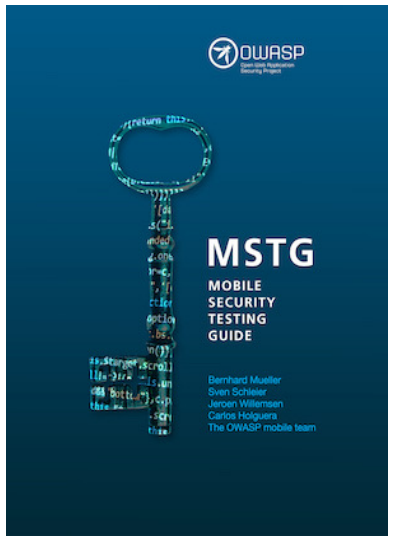


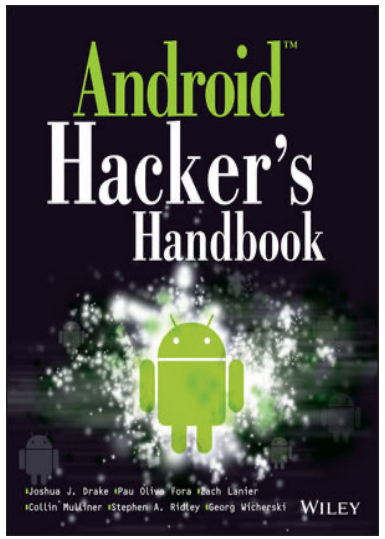
Materiais de Estudo e Referências

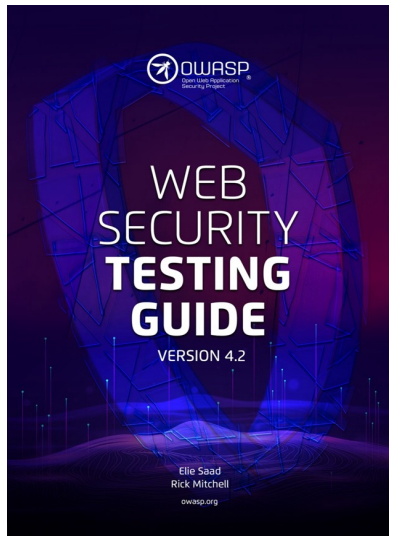
Leituras, cursos e afins

Livros e Ferramentas

Livros







Ferramentas







Sites, Cursos e afins









Precisamos questionar e cobrar!!!



deepseek

Gemini

ChatGPT



Muito obrigado!

Dúvidas?